



OPENCV

Deteccion de rostros y color



¿PARA QUE SIRVE?

Va mas alla del procesamiento basico: usa modelos entrenados (Haar) para detectar objetos y segmenta imagenes por color (HSV).



TECNICAS USADAS

- CascadeClassifier (rostros/ojos)
- Espacio de color HSV
- Mascaras binarias (inRange)
- Operaciones morfologicas

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CARGAR CLASIFICADOR

Se carga un modelo Haar preentrenado incluido en OpenCV.

2

DETECTAR PATRONES

detectMultiScale busca el patron en distintas escalas sobre la imagen en grises.

4

AISLAR / MEDIR

inRange crea una mascara y se calcula el centroide del objeto detectado.

3

CONVERTIR A HSV

Para color, se convierte la imagen a HSV (matiz, saturacion, valor).

OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Cargar clasificador (CascadeClassifier)
- Detectar rostros/objetos
- Convertir a espacio HSV
- Crear mascara por color (inRange)
- Limpiar mascara (morfologia)
- Calcular centroide de una region

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA



opencv_practica.py

```
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(
    cv2.data.haarcascades +
    'haarcascade_frontalface_default.xml')
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray)
mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)
```